

Multi-visit Drone Routing Problem

Ayudante: Felipe Guzmán
`felipe.guzmanm@usm.cl`

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

10 de Septiembre de 2024

1 Contexto

- Aplicaciones

2 Definición

- Parámetros
- Restricciones

3 Ejemplo

4 Referencias

Origen

- El uso de *drones* se ha masificado a lo largo de diversas áreas de uso en los últimos años.
- Dentro de estas áreas, se destaca principalmente la entrega de paquetes y pedidos a lo largo de un sector de la población (*delivery*).
- La principal motivación se centra en costos reducidos de operación, disminución de emisiones de carbono y tiempos de entrega menores.

Aplicaciones



Amazon es uno de los principales inversores en la aplicación de drones dentro de sus servicios de delivery, con el proyecto *Amazon Prime Air*

Multi-visit Drone Routing Problem

Objetivo

Dentro del MVDRP, se busca entregar una serie de paquetes a una serie de clientes, minimizando el tiempo que se toma en completar la ruta.

Se tienen además las siguientes consideraciones adicionales:

- Se tiene un camión y k drones para una serie de clientes, que comienzan su ruta en una bodega.
- El camión actúa de bodega portátil y punto de recarga para los drones.
- Los drones pueden salir desde el camión con uno o más paquetes; tras entregarlos, estos vuelven al camión para recarga y comenzar más viajes.
- La ruta se considera completa cuando todos los clientes han sido atendidos y tanto el camión como los drones han vuelto a la bodega inicial.

Parámetros

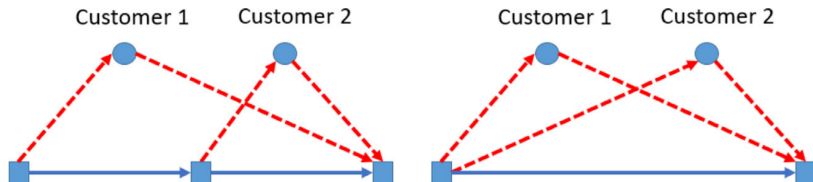
En el MVDRP se consideran los siguientes parámetros;

- C : Set de clientes.
- V : Set de puntos de lanzamiento de drones.
- W : Set de pesos de paquetes.
- k : Número de drones disponibles.
- tt : Tiempos de viaje para el camión.
- td : Tiempos de viaje para los drones.

Restricciones y Consideraciones

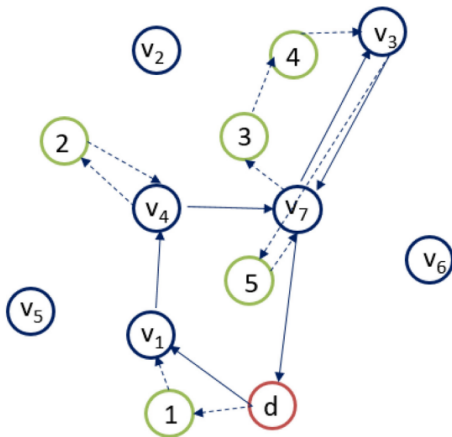
- Los drones pueden ser lanzados desde un punto i y volver al camión en un punto j (no es requisito que $i=j$).
- Se asume una velocidad constante para los drones, independiente de la carga que lleven.
- Todos los drones lanzados deben volver al camión antes de poder lanzar más drones (ej. en sgte. diapo.).
- El tiempo que toma la operación de un dron debe ser mayor o igual al tiempo de viaje del camión entre el punto de lanzamiento y el punto de recuperación.
- Para efectos del proyecto, se consideran drones con energía infinita.

Ejemplo



A la izquierda, ejemplo de una operación infactible. A la derecha, una operación factible. Notar la diferencia en los puntos de lanzamiento y recuperación de los drones

Ejemplo de solución



Ejemplo de una solución al MVDPR. En azul; puntos de lanzamiento. En verde; clientes por visitar. En rojo; bodega principal

Referencias



Poikonen, S. and Golden, B.

Multi-visit drone routing problem

Computers & Operations Research, 2019



Meng, S., Guo, X., Li, D. and Liu, G. Shanshan Meng, Xiuping Guo, Dong Li, Guoquan Liu,

The multi-visit drone routing problem for pickup and delivery services

Transportation Research Part E, 2022



Poon, M., Luo, Z., Zhang, Z., Liu, Z. and Lim, A.

The Multi-visit Traveling Salesman Problem with Multi-Drones

Transportation Research Part C, 2021

Multi-visit Drone Routing Problem

Ayudante: Felipe Guzmán
`felipe.guzmanm@usm.cl`

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

10 de Septiembre de 2024